

네트워크 1일차

📅 Date	2026년 5월 29일
☑ Review Needed	☐
☰ Topics Studied	

1달동안 시험이란 핑계로 놀았습니다..... 다시 열심히 공부할게요!!!!!! 네트워크 큰
거

1-1강. 컴퓨터 네트워크를 알아야 하는 이유

컴퓨터 네트워크 : 여러 개의 장치가 마치 그물처럼 서로 연결되어 정보를 주고받을 수 있는
통신망(자료구조의 **그래프 구조**와 비슷)

인터넷 : 각기 다른 네트워크와 네트워크가 연결된 네트워크

네트워크는 네트워크 내부에서 통신 가능, 네트워크 간에도 통신 가능

개발자가 컴퓨터 네트워크를 알아야 하는 이유?

우리가 사용하는 프로그램, 앱은 대부분 네트워크를 이용한다.

→ 우리는 이 프로그램을 만들어야하기 때문에 당연히 네트워크 지식 필요.

개발자의 업무(네트워크 지식을 활용하는 경우)

- 프로그램을 만드는 업무
 - 다양한 언어의 공식 문서에 네트워크 관련 용어가 많음.
- 프로그램을 유지보수하는 업무
 - 오류를 무엇인지 정의해야함 (404 not found 등)
 - 유지보수 도구 사용

→ 전체적으로 개발자 지원자격에 네트워크 기본 지식을 요구함!

1-2강, 컴퓨터 네트워크 거시적으로 살펴보기

거시적으로? : 큰 관점에서 크게크게 살펴봄

네트워크의 구조 = 그래프

- 그래프(graph) : 노드와 노드(정점(를 연결하는 간선(링크)으로 이루어진 자료 구조

데스크탑 컴퓨터, 네트워크 장비, 스마트폰 : 노드(정점)

무선 연결, 유선 연결 : 간선(링크)

네트워크 구조 살펴보기

- 가장자리에 위치한 노드 : 호스트
- 중간에 위치한 노드 : 네트워크 장비
- 노드 간 연결하는 링크 : 통신 매체
- 노드 간 주고받는 정보 : 메시지

호스트 : 네트워크를 통해 주고받는 정보인 메시지를 최초 혹은 최종적으로 송신 혹은 수신한다.

호스트의 역할

- 클라이언트(client) : 서버에게 요청을 보내는 호스트
- 서버(server) : 요청에 대한 응답을 보내는 호스트

내가 지금 하고 있는 프로젝트에서는 React가 클라이언트, express가 클라이언트이자 서버, mysql이 서버이다. (물론 셋 다 호스트!)

호스트(서버, 클라이언트), 네트워크 장비 : 역할에 따라/네트워크 구조에 따라 구분한 개념일 뿐, 완전히 배타적인 개념은 아니다! → 언제든지 역할을 바꿔서 수행 할 수 도 있음.

네트워크 장비 : 호스트 간 주고받을 정보가 거치는 중간 노드, 정보를 거쳐가게만 하는 노드 (이더넷 허브, 스위치, 라우터 등)

통신 매체 : 각 노드를 연결하는 간선(링크)

- 유선 매체
- 무선 매체

메시지 : 통신 매체로 연결된 노드가 주고받는 정보

- 웹페이지, 파일, 메일 등